

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM)

Centro de P&D em Tecnologia Eletrônica e da Informação — CETELI

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica — PPGEE

FTL094 — Engenharia de Software de Tempo Real

Período Letivo 2026/1

Plano de Testes

Sistema de Navegação Autônoma para o Robô Móvel Khepera IV

Equipe

Gabriel Henrique de Souza Nazaré

Luan Alexandre Ramos Barreto

Matheus Rocha Canto

Matheus Serrão Uchôa

Ricardo Mendonça Braz

Yan Fernandes da Silva

Docente responsável: Prof. Dr. [nome do docente]

Controle de versões

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	30 de junho de 2026	Equipe FTL094	Emissão inicial do documento.

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Objetivo	2
1.2	Escopo	2
1.3	Referências	2
2	Estratégia de testes	2
2.1	Níveis de teste	2
2.2	Abordagem	2
2.3	Procedimento padrão de execução	2
3	Itens a testar	2
4	Ambiente de teste	3
5	Critérios gerais de aprovação/reprovação	3
6	Casos de teste	3
7	Critérios de suspensão e retomada	4
8	Responsáveis e cronograma	4
9	Riscos de teste	4

1 Introdução

1.1 Objetivo

Este documento define a **estratégia, os casos e os critérios de teste** do *Sistema de Navegação Autônoma para o Robô Móvel Khepera IV*, de modo a verificar, de forma sistemática e rastreável, o atendimento aos requisitos especificados. É o artefato de planejamento que orienta a posterior execução, cujos resultados são registrados no documento de *Protocolo de Testes*.

1.2 Escopo

Abrange testes **funcionais, não funcionais** (segurança/desempenho) e de **tempo real** do software de controle, conduzidos no simulador Webots. Não abrange, nesta fase, a validação no robô físico nem ambientes com obstáculos móveis.

1.3 Referências

Documento de Análise de Requisitos; Documento de Arquitetura; I. Sommerville, *Engenharia de Software* (cap. 8); IEEE Std 829 (*Test Documentation*).

2 Estratégia de testes

2.1 Níveis de teste

Unidade Verificação das funções auxiliares isoladas (normalização de ângulo `wrap_pi`, saturação `clampd`, cálculo de erro de rumo e cinemática diferencial), por inspeção e asserções pontuais.

Integração

Verificação do encadeamento Percepção → FSM → Controle → Atuação dentro de um ciclo do laço.

Sistema Execução da *missão completa* $A \rightarrow B$ no cenário com obstáculos.

2.2 Abordagem

Predomina o teste **caixa-preta orientado a requisitos** (verifica-se o comportamento observável frente a cada requisito), complementado por **caixa-branca** (inspeção do laço de controle e das transições da máquina de estados). A execução é **automatizável em modo headless** e a observação se dá por **telemetria instrumentada** (arquivo `run.log`), o que confere objetividade e reprodutibilidade.

2.3 Procedimento padrão de execução

1. configurar o mundo (arena, obstáculos, posições inicial e alvo);
2. compilar o controlador e executar o Webots em modo `--batch --mode=fast --no-rendering`;
3. coletar a telemetria periódica em `run.log`;
4. comparar o resultado observado com o esperado e registrar PASSOU/FALHOU.

3 Itens a testar

- **A testar:** RF-01 a RF-07; RNF-01 (segurança); RT-01 (período do laço).
- **A verificar por inspeção:** RF-08 (configuração) e RF-09 (sinalização de estado).
- **Fora desta fase:** portabilidade ao robô físico (RNF-04) e obstáculos dinâmicos.

4 Ambiente de teste

Tabela 1: Configuração do ambiente de teste.

Item	Configuração
Simulador	Webots R2025a (modo <i>headless</i> : <code>--batch --mode=fast --no-rendering</code>).
Controlador	<code>goto_avoid</code> (linguagem C, FSM Navegar/Girar/Contornar).
Cenário	Arena 3×3 m; 5 obstáculos (<code>WoodenBox</code>); início $(-1, -1)$; alvo $(1, 1)$.
Instrumentação	Telemetria periódica em <code>run.log</code> (descarga por linha via <code>fflush</code>).
Localização	GPS + IMU (simulação).

5 Critérios gerais de aprovação/reprovação

Aprovado (PASSOU) quando o resultado observado corresponde ao esperado e não há colisão. **Reprovado (FALHOU)** em caso de colisão, não-chegada ao alvo dentro do tempo previsto, ou violação do período de tempo real. Defeitos identificados são registrados e, após correção, o caso é *reexecutado*.

6 Casos de teste

Tabela 2: Especificação dos casos de teste.

ID	Objetivo	Req.	Resultado esperado
CT-01	Navegar em caminho livre (sem obstáculos no trajeto direto).	RF-01, RF-03	Robô atinge o alvo e para dentro da tolerância (7 cm).
CT-02	Desviar de um obstáculo frontal isolado.	RF-02	Robô contorna o obstáculo e retoma o curso ao alvo.
CT-03	Concluir a missão no <i>slalom</i> de 5 obstáculos.	RF-02, RNF-01	Robô chega ao alvo sem colisões .
CT-04	Escapar de mínimo local (alvo atrás de obstáculo frontal).	RF-06	Robô não trava; contorna e prossegue.
CT-05	Respeitar o período do laço de controle.	RT-01	Laço periódico de 16 ms sem perda de passo.
CT-06	Registrar telemetria e calibração dos sensores.	RF-07	<code>run.log</code> gerado; base de IR caracterizada por medição.

Detalhamento — CT-03 (caso principal). *Pré-condições:* mundo com 5 obstáculos; robô em $(-1, -1)$ orientado ao alvo. *Passos:* executar a missão em modo *headless*; coletar `run.log`. *Entrada:* alvo $(1, 1)$. *Resultado esperado:* distância ao alvo decresce até < 7 cm; nenhuma leitura indica colisão; sequência de estados NAVEGAR/GIRAR/CONTORNAR observada. *Critério:* chegada sem colisão.

Detalhamento — CT-04 (robustez). *Pré-condições:* obstáculo posicionado entre robô e alvo (rumo ≈ 0). *Resultado esperado:* o robô não permanece preso (posição não estaciona); a manobra de escape é acionada e a missão prossegue.

7 Critérios de suspensão e retomada

Os testes são **suspensos** diante de defeito bloqueante (impede a continuidade da missão) ou indisponibilidade do ambiente. São **retomados** após a correção do defeito, com *reexecução* dos casos afetados e de regressão dos demais.

8 Responsáveis e cronograma

A execução é liderada pelo Engenheiro de Testes (Luan Alexandre Ramos Barreto), com apoio da equipe, e deve concluir-se até **30/06/2026**, com os resultados consolidados no Protocolo de Testes.

9 Riscos de teste

- **Cobertura geométrica limitada:** nem toda configuração de obstáculos é exercitada (mitigação: incluir cenário de mínimo local, CT-04).
- **Divergência simulação → real:** resultados em simulação podem não refletir o robô físico (mitigação: registrar como ressalva; teste físico em fase futura).
- **Ausência de medição formal de WCET:** o período é verificado por regularidade da telemetria, não por análise de pior caso (mitigação: indicar como trabalho futuro).